

シミュレーション理工学

龍野 智哉

山崎 匡

金曜4限 W8-131

本日の内容

講義のガイダンス

- 教員紹介
- 講義内容
- 講義の進め方
- 評価の仕方

教員紹介

山崎 匡 [第2回～第8回](4/17, 24, 5/1, 8, 15, 22, 29)

- 専門: **神経回路シミュレーション** (新参分野)
- 居室: 西4-610
- メールアドレス: contact26@numericalbrain.org

龍野 智哉 [第9回～第15回](6/12, 19, 26, 7/3, 10, 17, 24)

- 専門: **プラズマ物理** (理論・シミュレーション)
- 居室: 西4-608 (西ヨーロッパ)
- メールアドレス: tomo.tatsuno@uec.ac.jp

TA: **長谷川 恵太** (山崎研B4)

内容

数値シミュレーション入門

- 主に物理的な問題のシミュレーションを扱う
→ (常/偏)微分方程式で記述可能な現象
- 元々計算機(コンピュータ)は大砲の弾道計算(シミュレーション)のために作られた
- 今も天気予報等の様々な分野でシミュレーションが利用

偏微分方程式

- 大部分が解析的に求められない
→ 数値的に解くことが必要
- 数値解を用いると計算結果の可視化が可能
→ 直観的な理解の助け

シミュレーション

実験が不可能または困難なことの調査が可能

- 物理的に不可能
 - 銀河の衝突シミュレーション
 - 天気予報、台風の進路予測
 - 災害予測シミュレーション
- 金銭・時間・倫理的問題
 - 風洞実験(車、飛行機等)
 - 製品開発
 - 基礎実験
 - 脳科学

本講義

比較的簡単な式で解析的に解ける問題から始め、より複雑な場合に拡張
→シミュレーションの雰囲気味わう

講義の進め方

- 形式:対面
 - 講義資料はWebClassで配付
 - 各資料の開示期間に注意
- 各項目ごとに演習を行なう
 - モデリング → プログラミングの繰り返し

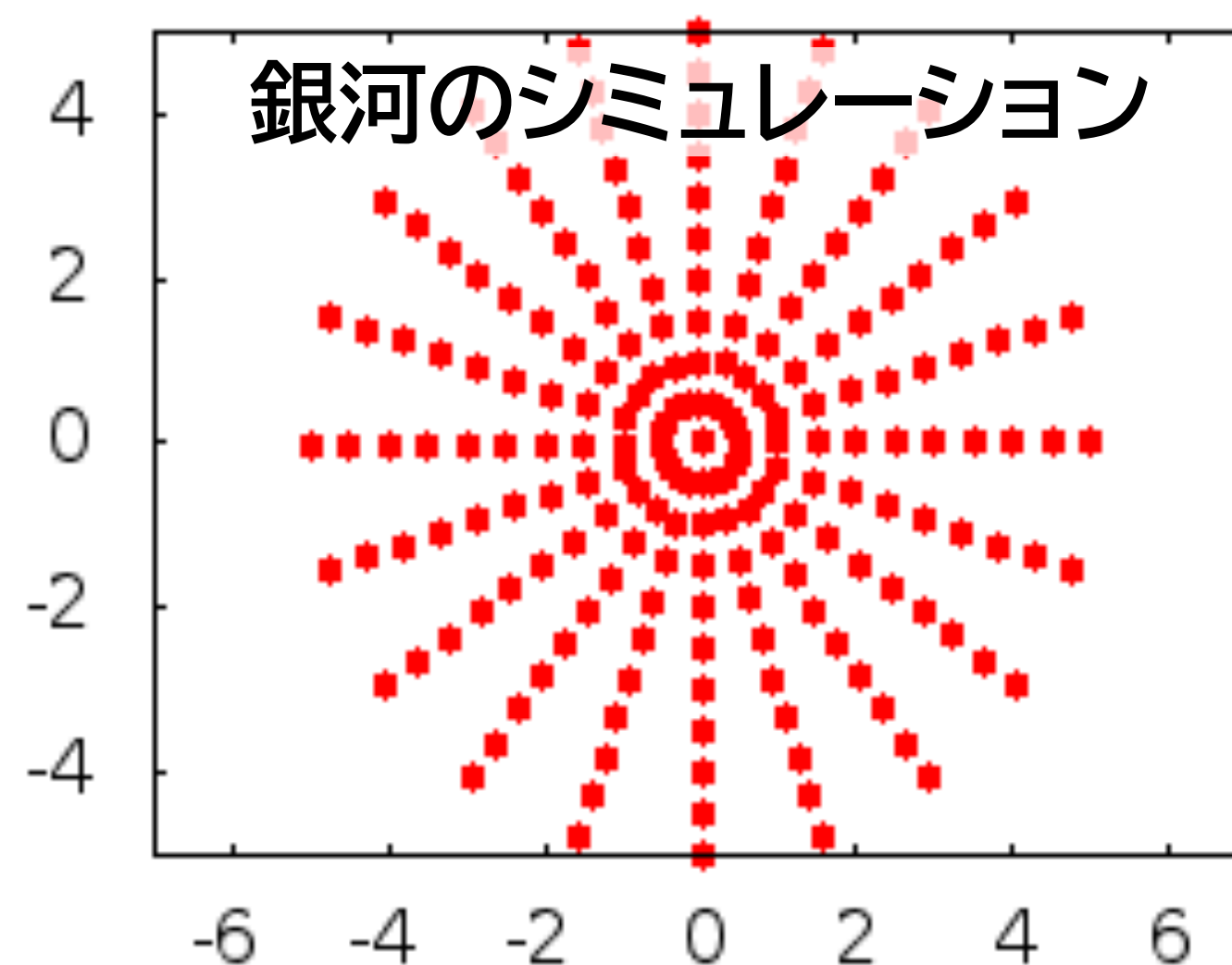
講義内容

常微分方程式

2体問題

多体問題

並列計算

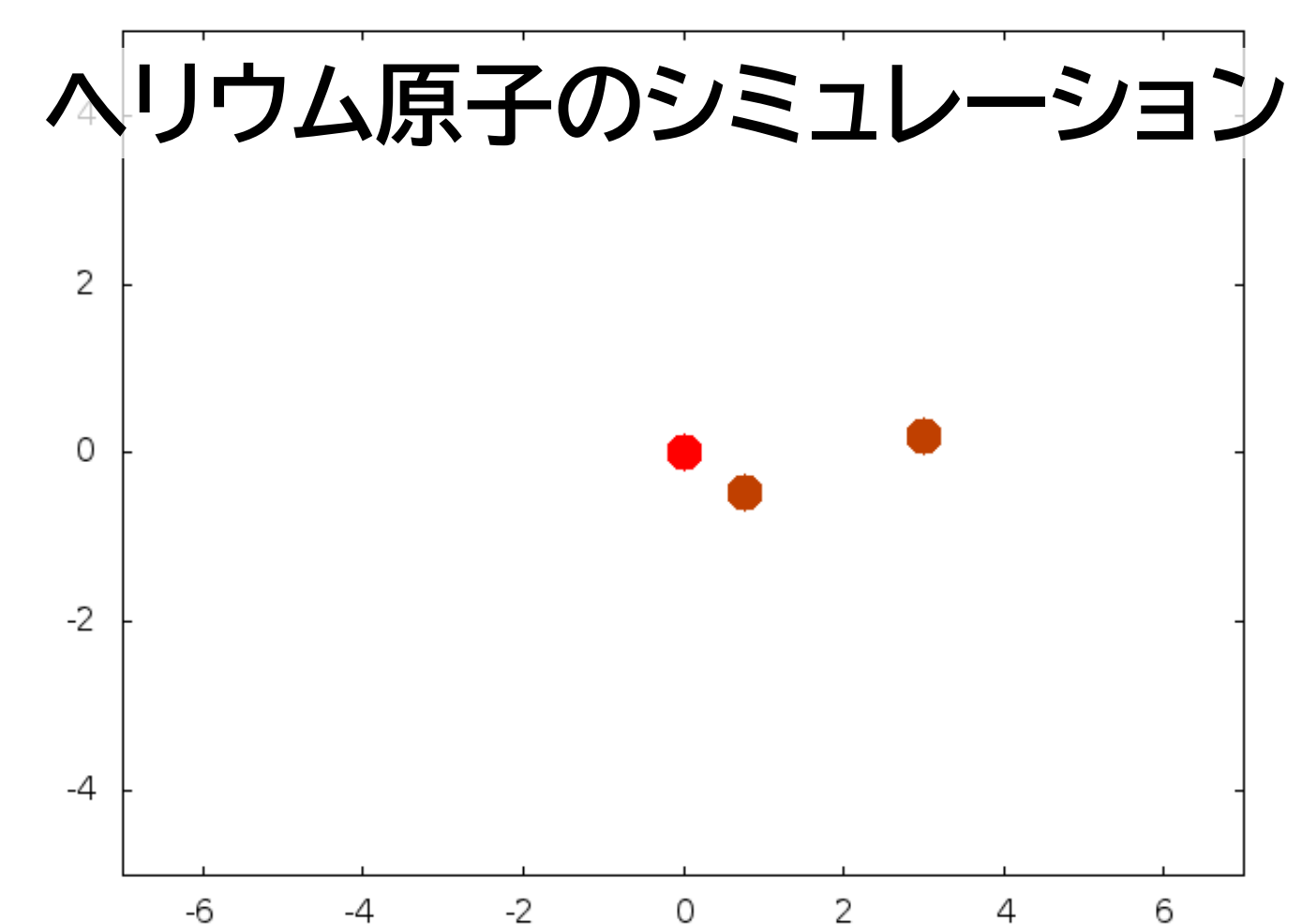


偏微分方程式

拡散方程式

移流方程式

移流拡散方程式



講義内容

常微分方程式

2体問題

多体問題

並列計算

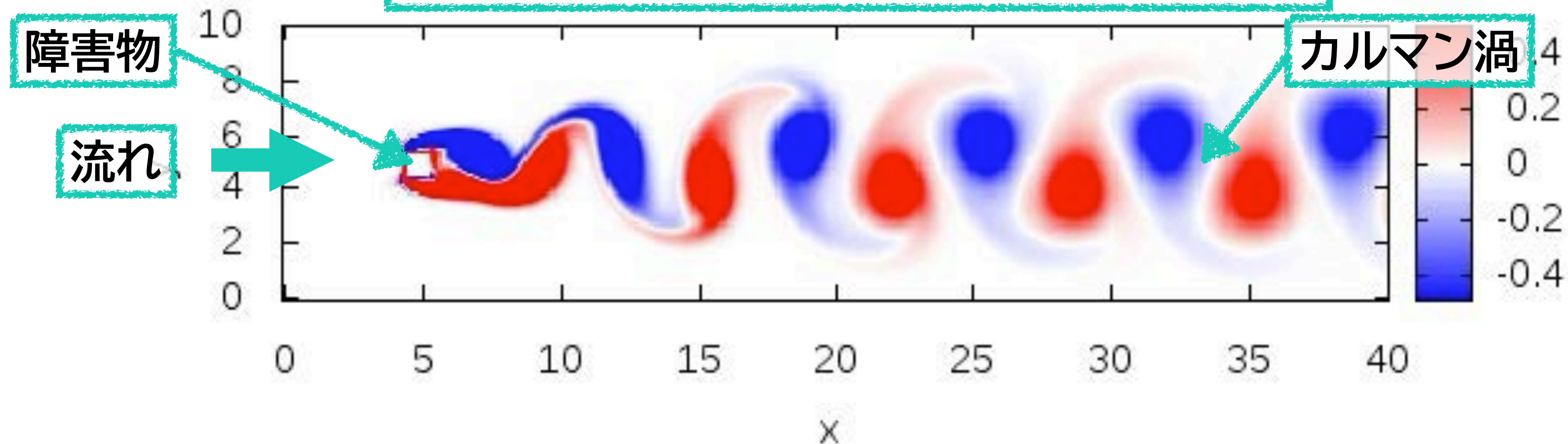
偏微分方程式

拡散方程式

移流方程式

移流拡散方程式

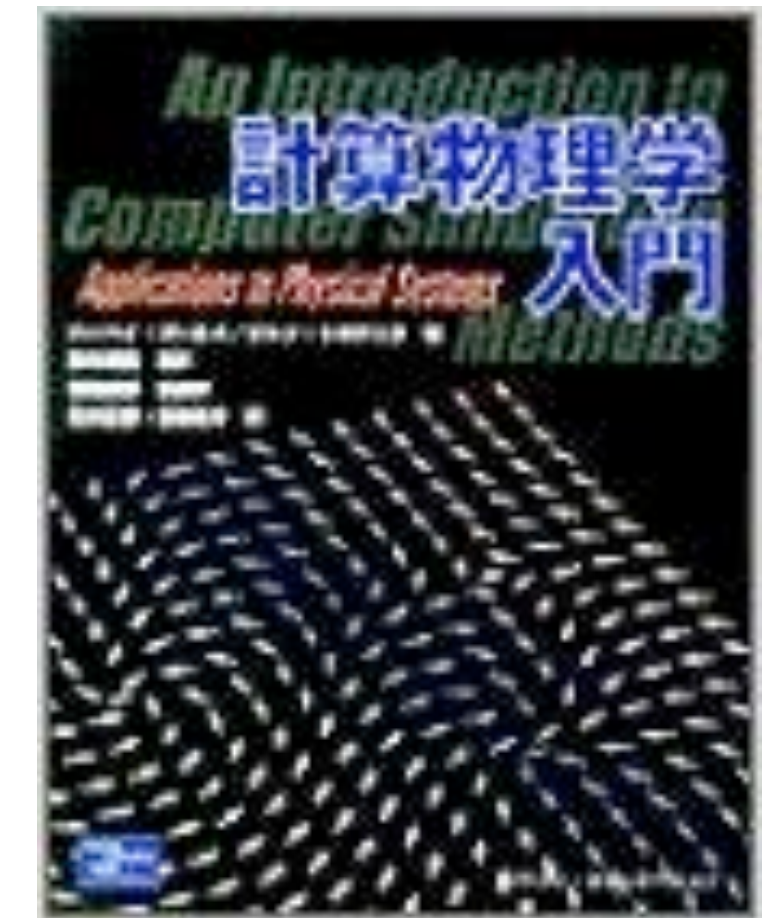
この先に流体シミュレーションなど



参考書（教科書はない）

計算物理学入門

ハーベイ・ゴールド他、ピアソン・エデュケーション



数値シミュレーション入門

河村哲也、サイエンス社



偏微分方程式入門

金子晃、東大出版



評価

レポート2回

前半後半各1回

単位の必要条件: 2つのレポート**両方**を提出

2つの評点比重は50:50

課題の難易度とレポートの内容で評価

一部でもコピーした場合、させた方も共に0点

資料に関する注意事項

WebClass掲載の講義資料は、**開示期間**を設定してあります。

これは後日まとめて急いで学習するのではなく、毎週段階を追って学習することで、理解がより深まると考えているからです。

開示期間を過ぎた資料は見ることができなくなりますし、再配布しませんので、毎週確実に学習してください。

教材コンテンツの取り扱い (全学の方針)

教材ファイルなどをSNSなどに載せて拡散してはいけない

教材ファイルやコードなどをAIに投げてはいけない

授業の様子を勝手に録画・録音してはいけない

AIの利用について

本講義ではAI利用を勧めはしない

本学3年生を念頭に講義内容を作成

AIは講義を踏まえずに専門家の知識を返す
理解していないままAIから転載する恐れ

レポートでAIを利用した場合

利用したAIを明記

プロンプトとAIの出力を添付

講義で説明していない内容は文献を引用し、自分で学習・理解したことを明らかに

文献引用の際はページまたは章なども明記

知らない文献は見に行きます

ルールを守らないものはそもそも採点しない